

日期: 6.4

科目: 第15章

错题原因

未想到通过凑微分将 $\sec y$
转化为 $\tan y$ 并换元.

知识点总结

与 $\sec^2 x$ 相关时要想得到 $\tan x$.

$$\textcircled{1} (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C.$$

$$\textcircled{2} \sec^2 x = 1 + \tan^2 x.$$

掌握程度



○ 题目 & 错解

3. 微分方程 $y' \sec^2 y - \sec^2 y - 1 = 0$ 的通解是 $\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan y}{\sqrt{2}} = x + C$

○ 正解 & 同类题型 $\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan y}{\sqrt{2}} = x + C$

$$y' \sec^2 y - \sec^2 y - 1 = 0.$$

由 $\sec^2 y = 1 + \tan^2 y$ 与 $(\tan x)' = \sec^2 x$ 得:

$$(\tan y)' - \tan^2 y - 2 = 0$$

$$\text{令 } u = \tan y \text{ . 则化为: } \frac{du}{dx} - u^2 - 2 = 0.$$

$$\frac{du}{dx} = u^2 + 2 \quad . \quad \frac{1}{u^2 + 2} du = dx \quad . \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{u}{\sqrt{2}} = x + C \quad . \quad \text{即 } \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan y}{\sqrt{2}} = x + C.$$

日期: 6.4

科目: 第15章

错题原因

未想到以 y 为自变量求解.

知识点总结

本题中 $\frac{dy}{dx}$ 头轻脚重, 分数难以作拆分. 这种通常难以直接计算的 $\frac{dy}{dx}$ 可转为 $\frac{dx}{dy}$. 以 y 为自变量, 简化计算.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

4. 求微分方程 $(2x - 3xy^2 - y^3)y' + y^3 = 0$ 的通解.

○ 正解 & 同类题型

$$(2x - 3xy^2 - y^3) \frac{dy}{dx} + y^3 = 0.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y^3}{2x - 3xy^2 - y^3}$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x - 3xy^2 - y^3}{-y^3} = -\frac{2-3y^2}{y^3}x + 1$$

$$\frac{dx}{dy} + \frac{2-3y^2}{y^3}x = 1$$

$$x = e^{-\int \frac{2-3y^2}{y^3} dy} \left(\int e^{\int \frac{2-3y^2}{y^3} dy} dy + C \right)$$

$$= y^3 e^{\frac{1}{y^2}} \left(\int e^{-\frac{1}{y^2}} y^{-3} dy + C \right)$$

$$= y^3 e^{\frac{1}{y^2}} \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{y^2}} + C \right)$$

$$= \frac{1}{2} y^3 + C y^3 e^{\frac{1}{y^2}} \quad (y \neq 0)$$

C 为任意常数.

日期: 6.4

科目: 第15章

错题原因

由 $t(y)$ 化为 $y(t)$ 时不会做.

知识点总结

化简时如需要, 可以对部分进行换元. 以现有可解之形式求解.

事实上:

$\frac{e^x - e^{-x}}{2} \rightarrow$ 双曲正弦函数.

$\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \rightarrow$ 反双曲正弦函数.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

7. 已知微分方程 $e^y = t + \frac{1}{y}$ 满足 $y(0) = 0$.

(1) 求该微分方程的特解 $y = y(t)$; $t = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$

$$y = \ln(t + \sqrt{1+t^2})$$

(2) 设 $\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2} \\ y = y(t) \end{cases}$, 计算 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=1}$. $-\sqrt{2}$

○ 正解 & 同类题型

$$(1) e^y = t + \frac{dt}{dy}$$

$$t = e^{-\int dy} \left(\int e^{\int dy} e^y dy + c \right) = \frac{e^y}{2} + ce^{-y}$$

$$y(0) = 0, \frac{1}{2} + c = 0, c = -\frac{1}{2}$$

$$t = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

$$2t = e^y - e^{-y}, \quad 2te^y = e^{2y} - 1$$

$$(e^y)^2 - 2te^y - 1 = 0$$

$$e^y = \frac{2t \pm \sqrt{4t^2 + 4}}{2}$$

$$e^y = t \pm \sqrt{t^2 + 1} \quad (\text{舍负值})$$

$$y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1})$$